PERSONAL INTELLIGENCE / RELEASE 15.0.0

J.A.R.V.I.S.
MK XV

Seu sistema. Suas escolhas.

Guia completo de ativação e publicação
APIs / arquivos / conversas / dispositivos
Banco de dados pronto para configurar

Uma interface generativa com oito identidades.
Preservada a estética que Orlando construiu.
Instruções para começar sem instalar programas.

07 NOV 2026 / EDIÇÃO EM PORTUGUÊS

PDF vetorial: texto e gráficos nítidos em 8K e além.

Created using AI by Orlando with assistance, and based on the first version created by Nikolas.

ORLANDO / NIKOLAS

01 / MANUAL DE OPERAÇÃO

O caminho até a primeira resposta.

Comece com uma conexão. Ative o restante quando precisar.

Abrir e conectar

O que esta versão oferece

APIs de conversa e modelos

Compatibilidade avançada

Criar imagens

Pesquisar e consultar serviços

Ativar notícias e cálculos

Ler e exportar arquivos

Salvar conversas no aparelho

Ativar Supabase

Servidor opcional e SQLite

Publicar com uma URL curta

Celular, tablet, computador e outras telas

Oito identidades e suas referências

Melhorar a qualidade das respostas

Resolver problemas

Permissões e capacidades do aparelho

Verificação e limites

Documentação e fontes

O que depende de você: criar as contas dos serviços, gerar suas chaves, escolher modelos liberados na sua conta e publicar o pacote. Nenhuma chave pessoal acompanha o projeto.

Este manual não atribui uma resolução fixa às páginas: textos e diagramas são vetoriais. As artes do aplicativo mantêm sua resolução original. Ampliar um PDF não cria detalhes novos em imagens raster.

02 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Abra. Conecte. Converse.

A interface funciona sem instalação; as respostas precisam de um modelo acessível.

01 / Escolha o pacote
No computador, extraia o ZIP completo e abra **JARVIS_MK_XV.html**. O arquivo reúne a interface, as artes e as bibliotecas locais. Para celular e tablet, prefira o endereço HTTPS da versão publicada.

02 / Conecte um modelo
Abra **Conectar IA**. Escolha o provedor. Cole uma chave da sua própria conta. Informe o ID do modelo ou use **Carregar modelos disponíveis**. Em APIs sem catálogo, copie o ID do painel do serviço.

03 / Comece de forma econômica
OpenRouter vem com **openrouter/free** e restrição gratuita ativa. A disponibilidade e os limites dependem do serviço. O aplicativo não alterna automaticamente para um modelo pago.

04 / Verifique o acesso
Use **Testar**, que faz uma consulta curta, ou conecte e envie uma pergunta. Uma resposta real confirma a configuração naquela sessão. O teste também consome uma requisição.

05 / Escolha sua identidade
Abra **Sistemas** ou as abas superiores. O modelo continua sendo o escolhido; personalidade, cores, linguagem visual e instruções mudam com a identidade.

> **Chaves:** ficam na memória desta aba e são descartadas ao sair. Elas não são incluídas nos backups ou no histórico. Reabra a conexão após recarregar. A chave é enviada somente ao endereço que você configurou.

Um primeiro pedido útil

```
Quero criar [resultado]. Tenho [restrições].
Use [formato]. Antes de concluir, confira [critérios].
```

DUM-E e U explicam os controles localmente. Abra a pequena arte cinza no canto ou a opção **DUM-E e U · guia** no menu. Eles não consomem a cota da sua API.

03 / MANUAL DE OPERAÇÃO

O modelo dá capacidade. A interface dá forma.

Esta versão conecta serviços generativos reais e preserva a identidade do seu projeto.

Recurso	Como funciona nesta versão
Conversa e programação	Streaming de texto, Markdown, tabelas, código, reutilização de perguntas e geração de alternativa.
Arquivos e visão	Imagens para modelos com visão; texto, PDF, Word e Excel extraídos localmente antes do envio.
Criação de imagens	Painel dedicado com API de imagens compatível, Gemini e formatos OpenRouter.
Pesquisa	Busca explícita em quatro serviços, com fontes anexadas à próxima pergunta; Tavily também pelo servidor.
Voz	Ditado e leitura das respostas quando oferecidos pelo navegador e sistema.
Memória e dados	Contexto recente, memória pessoal opcional, IndexedDB, backup em arquivo, SQLite e Supabase opcionais.
Uso em telas diferentes	Layout responsivo, modos compacto, toque, leitura e TV; navegação espacial e gamepad opt-in.

A análise de recursos de ChatGPT, Claude, Gemini e DeepSeek orientou a seleção de funções úteis. Assinaturas, ferramentas proprietárias, execução de código em nuvem, agentes que operam o computador, conectores empresariais e geração de vídeo não são reproduzidos por uma chave de conversa. Não há execução automática de ferramentas ou acesso remoto aos seus aparelhos.

Escolher um personagem não treina um modelo novo nem aumenta os parâmetros do modelo. A qualidade depende do serviço, do modelo escolhido, do contexto e do pedido. Esta interface organiza esses recursos sem simular respostas generativas offline.

04 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa

Fichas 01 a 02 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

OpenRouter · modelos gratuitos

Crie uma chave no painel do OpenRouter. Mantenha a restrição gratuita até escolher explicitamente outro modelo.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://openrouter.ai/api/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	OPENROUTER_API_KEY

Documentação oficial

Google Gemini

Gere uma chave no Google AI Studio. Consulte os modelos liberados e sua cota. IDs Gemini são usados sem o prefixo models/.

Campo	Valor
Protocolo	GenerateContent
URL base	https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta
Autenticação	google
Variável no servidor	GEMINI_API_KEY

Documentação oficial

A configuração implementa o protocolo; a disponibilidade, os IDs, a cobrança e CORS pertencem ao serviço. A listagem pode não existir ou exigir chave. Informe o modelo manualmente quando necessário. Nenhuma conta externa foi usada para homologar todos os provedores.

05 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 2

Fichas 03 a 04 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

OpenAI

Crie uma chave de projeto no painel da API. Escolha um modelo disponível para sua conta. O protocolo inicial é Responses.

Campo	Valor
Protocolo	Responses
URL base	https://api.openai.com/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	OPENAI_API_KEY

Documentação oficial

Anthropic · Claude

Crie uma chave na plataforma Claude. O cliente usa Messages e os cabeçalhos de versão. Sua organização pode restringir acesso direto do navegador.

Campo	Valor
Protocolo	Messages
URL base	https://api.anthropic.com/v1
Autenticação	anthropic
Variável no servidor	ANTHROPIC_API_KEY

Documentação oficial

06 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 3

Fichas 05 a 06 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

DeepSeek

Use o painel de API DeepSeek, não uma sessão do aplicativo de chat. Consulte os IDs atuais. Pode selecionar Responses nas opções avançadas quando seu endpoint oferecer esse formato.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.deepseek.com/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	DEEPSEEK_API_KEY

Documentação oficial

Groq

Gere uma chave na GroqCloud e informe um modelo de conversa da conta. O formato inicial é Chat Completions.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.groq.com/openai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	GROQ_API_KEY

Documentação oficial

07 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 4

Fichas 07 a 08 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Mistral AI

Use a chave criada no console Mistral e um ID do catálogo. Imagens exigem um modelo com visão.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.mistral.ai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	MISTRAL_API_KEY

Documentação oficial

xAI · Grok

Use uma chave xAI e um modelo habilitado. Responses é a configuração inicial; Chat Completions pode ser selecionado se necessário.

Campo	Valor
Protocolo	Responses
URL base	https://api.x.ai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	XAI_API_KEY

Documentação oficial

08 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 5

Fichas 09 a 10 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Together AI

Gere a chave no painel Together. Copie o ID completo do modelo. A base atual usa api.together.ai/v1.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.together.ai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	TOGETHER_API_KEY

Documentação oficial

Fireworks AI

Use uma chave Fireworks e o identificador completo da implantação ou modelo. Preserve inference/v1 na base.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.fireworks.ai/inference/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	FIREWORKS_API_KEY

Documentação oficial

09 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 6

Fichas 11 a 12 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Cerebras

Use a chave da conta de inferência. A configuração utiliza max_completion_tokens para o limite de saída.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.cerebras.ai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	CEREBRAS_API_KEY

Documentação oficial

Hugging Face · Inference Providers

Gere um token Hugging Face com a permissão de inferência necessária. Informe o modelo e eventual sufixo do provedor conforme a conta.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://router.huggingface.co/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	HF_TOKEN

Documentação oficial

10 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 7

Fichas 13 a 14 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Cohere · API compatível

Use uma chave Cohere e a base de compatibilidade. Essa opção não é o endpoint nativo /v2/chat.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.cohere.ai/compatibility/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	COHERE_API_KEY

Documentação oficial

DeepInfra

Gere um token DeepInfra e copie o identificador completo do modelo. Preserve v1/openai na base.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.deepinfra.com/v1/openai
Autenticação	bearer
Variável no servidor	DEEPINFRA_API_KEY

Documentação oficial

11 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 8

Fichas 15 a 16 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

NVIDIA · API Catalog

Obtenha uma chave do API Catalog e copie o modelo do exemplo oficial. Esta opção usa a API hospedada, não uma instalação local do NIM.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://integrate.api.nvidia.com/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	NVIDIA_API_KEY

Documentação oficial

Z.ai · API geral

Use a chave da API geral. Planos de programação podem usar outra base; copie o endereço do seu plano e ajuste manualmente.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.z.ai/api/paas/v4
Autenticação	bearer
Variável no servidor	ZAI_API_KEY

Documentação oficial

12 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 9

Fichas 17 a 18 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

MiniMax

Use a chave e o ID mostrados na sua conta MiniMax. A configuração inicial utiliza Chat Completions e max_completion_tokens.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.minimax.io/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	MINIMAX_API_KEY

Documentação oficial

Alibaba Cloud · Model Studio

Copie a base OpenAI compatível do seu workspace e região. O campo fica vazio de propósito: um endereço de outra região pode não servir à sua conta.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	Copie do seu recurso / workspace
Autenticação	bearer
Variável no servidor	DASHSCOPE_API_KEY

Documentação oficial

13 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 10

Fichas 19 a 20 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Perplexity · Agent API / Responses

Gere sua chave Perplexity e use o catálogo atual da Agent API. A base inclui /v1 e o formato é Responses. Não use a configuração antiga Sonar como padrão de um projeto novo. Ferramentas nativas de agente não são executadas por este cliente.

Campo	Valor
Protocolo	Responses
URL base	https://api.perplexity.ai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	PERPLEXITY_API_KEY

Documentação oficial

Cloudflare · Workers AI

Gere um token com acesso Workers AI na conta correta. Copie sua base: https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/SEU_ACCOUNT_ID/ai/v1. Informe um modelo do catálogo Workers AI. A hospedagem Pages e a inferência são serviços separados.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	Copie do seu recurso / workspace
Autenticação	bearer
Variável no servidor	CLOUDFLARE_API_TOKEN

Documentação oficial

14 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 11

Fichas 21 a 22 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

SambaNova Cloud

Gere uma chave SambaCloud e confirme a URL no painel API keys and URLs. Informe o modelo liberado. Se usar uma implantação SambaStack, copie a base fornecida pelo administrador.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.sambanova.ai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	SAMBANOVA_API_KEY

Documentação oficial

Novita AI

Gere uma chave na Novita e consulte o ID do modelo. A configuração usa a base OpenAI atual /openai/v1. Ajuste a base para uma implantação própria quando necessário.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	https://api.novita.ai/openai/v1
Autenticação	bearer
Variável no servidor	NOVITA_API_KEY

Documentação oficial

15 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 12

Fichas 23 a 24 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Azure OpenAI · v1

Crie um recurso e uma implantação. Cole sua base com /openai/v1 e use o nome da implantação como modelo. A autenticação inicial é api-key.

Campo	Valor
Protocolo	Responses
URL base	Copie do seu recurso / workspace
Autenticação	api-key
Variável no servidor	AZURE_OPENAI_API_KEY

Documentação oficial

Ollama · serviço local existente

Requer um serviço Ollama já instalado em um aparelho acessível. O endereço 127.0.0.1 aponta para o aparelho que abre a página, não para outro PC.

Campo	Valor
Protocolo	Chat nativo
URL base	http://127.0.0.1:11434
Autenticação	none
Variável no servidor	Sem chave remota neste perfil

Documentação oficial

16 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 13

Fichas 25 a 26 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

LM Studio · serviço local existente

Requer o servidor local já ativo no LM Studio, com modelo carregado. O formato inicial é Chat Completions sem chave; ajuste se o servidor exigir autenticação.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	http://127.0.0.1:1234/v1
Autenticação	none
Variável no servidor	Sem chave remota neste perfil

Documentação oficial

Personalizada · cinco protocolos

Para outro serviço, copie a base, o modelo, o protocolo e o tipo de autenticação da documentação dele. Compatibilidade não significa que todos os modelos tenham visão ou ferramentas.

Campo	Valor
Protocolo	Chat Completions
URL base	Copie do seu recurso / workspace
Autenticação	bearer
Variável no servidor	AI_API_KEY

Documentação oficial

17 / MANUAL DE OPERAÇÃO

APIs de conversa / 14

Fichas 27 a 27 de 27 configurações. Use o ID do modelo disponível na sua conta.

Servidor opcional deste projeto

Requer server.py aberto e configurado pelo dono. Esta opção usa a chave do servidor e não pede que o visitante a cole no navegador.

Campo	Valor
Protocolo	Servidor deste projeto
URL base	Copie do seu recurso / workspace
Autenticação	none
Variável no servidor	Sem chave remota neste perfil

18 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Ajuste a conexão ao seu provedor.

Cinco protocolos e autenticação configurável ampliam o alcance sem prometer suporte universal.

Formato	Caminho acrescentado à base	Uso
Chat Completions	/chat/completions	OpenAI compatível, mensagens system/developer/user.
Responses	/responses	Entrada tipada, instruções e resposta por eventos.
Messages	/messages	Anthropic e serviços que implementam seu formato.
GenerateContent	/models/ID:generateContent	Gemini; streaming usa streamGenerateContent.
Ollama	/api/chat	Streaming NDJSON e imagens em base64.

Em **Compatibilidade avançada**, confirme protocolo, autenticação e streaming. Para Chat Completions, escolha **max_tokens**, **max_completion_tokens** ou o padrão do provedor. Alguns modelos usam o papel **developer**; outros aceitam apenas uma instrução inicial como usuário.

Cabeçalhos adicionais aceitam um objeto JSON com até vinte entradas: campos X-... e cabeçalhos de organização ou projeto permitidos. Os valores ficam somente na aba. Nunca coloque a chave na URL, no nome do modelo ou na memória pessoal.

```
{"OpenAI-Project":"seu-projeto"}
```

19 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Quando a API bloqueia o navegador.

O endereço, o protocolo e a política de acesso precisam combinar.

Se a rede funcionar, mas o navegador bloquear a API, a chave sozinha não resolve. Use um provedor que permita o acesso direto ou configure o servidor opcional em um aparelho autorizado. Uma página HTTPS pode não conseguir chamar um serviço HTTP local devido a políticas de rede privada ou conteúdo misto.

A interface aceita HTTPS para APIs remotas e HTTP apenas em localhost / loopback. Isso não transforma o HTML em um proxy. Para um endpoint LAN remoto, use HTTPS e configuração adequada no serviço.

Uma sequência curta para conferir

01 / Confirme a base
Copie a URL da documentação da conta. Não acrescente a chave à URL. A interface acrescenta o caminho final do protocolo.

02 / Confirme o modelo
A página de chat do serviço pode usar nomes diferentes dos IDs da API. Copie o ID exato ou consulte o catálogo com sua chave.

03 / Escolha um caminho permitido
Se a API exigir um backend, use o servidor opcional em um computador sob seu controle. A interface publicada por si só não remove a política CORS do provedor.

> Em um computador com restrição de instalação, o caminho principal continua sendo a versão web e um serviço que aceite acesso pelo navegador. Políticas de rede ou do aparelho precisam ser resolvidas com quem os administra.

20 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Crie imagens em um painel próprio.

A descrição é enviada somente quando você pressiona Gerar imagem.

01 / Abra Recursos > Imagens
Escolha um formato e cole a chave. Informe a base e um modelo que realmente tenha saída de imagem. Um modelo que só analisa imagens não é necessariamente um gerador.

02 / Defina a imagem
Escreva assunto, composição, formato e estilo. Pressione **Gerar imagem**. A interface não tenta outro modelo ou outro serviço se houver uma falha.

03 / Salve o resultado
Use **Baixar imagem** quando os bytes vierem na resposta. Para URLs do provedor, abra o original e salve antes de o endereço expirar. As imagens geradas não entram no backup de conversas.

Opção	Pedido enviado
API de imagens compatível	POST /images/generations, uma imagem 1024 x 1024.
Gemini	GenerateContent com modalidades TEXT e IMAGE.
OpenRouter Image API	POST /images, uma imagem; modelo e prompt explícitos.
OpenRouter legado	Chat multimodal com saída image/text para endpoints que ainda oferecem esse formato.

A chave da conversa só pode ser reutilizada quando a base coincide. No OpenRouter, a restrição gratuita é respeitada. Se não houver gerador gratuito disponível para sua conta, não há geração gratuita a oferecer. Para usar outro modelo, altere a preferência conscientemente.

Interromper a solicitação para de aguardar no aplicativo. O serviço pode já ter iniciado o trabalho; confira sua conta. Esta versão recebe PNG, JPEG e WebP, e não executa SVG retornado por modelos.

OpenAI: imagens / Google: imagens / OpenRouter: imagens

21 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Pesquisa com fontes, quando você ativar.

A pergunta é consultada no serviço de busca e os trechos seguem para o modelo conectado.

01 / Abra Recursos > Pesquisa
Escolha Tavily, Brave Search, Serper ou Exa. Gere a chave no painel do serviço, cole e salve a configuração nesta aba.

02 / Ative para a próxima pergunta
Marque a pesquisa. O aplicativo inclui até cinco fontes e um contexto limitado antes de pedir a resposta ao modelo. As fontes aparecem junto à resposta.

03 / Confira as fontes
Trechos podem ser incompletos. Abra os links e confira data, conteúdo e autoria. O modelo recebe instruções para tratar as páginas como dados, não como ordens.

Serviço	Ativação / chave
Tavily	Bearer; chave no painel Tavily.
Brave Search	X-Subscription-Token; assinatura da API de busca.
Serper	X-API-KEY; chave do painel Serper.
Exa	x-api-key; chave no painel Exa.

Serviços pelo servidor opcional

Para Tavily, configure **TAVILY_API_KEY** no .env e escolha **Servidor opcional · Tavily**. Para notícias e cálculos, expanda **Notícias e cálculo · servidor opcional**, configure **NEWSAPI_KEY** e **WOLFRAM_APPID**, digite uma consulta e pressione Consultar. Esses resultados são exibidos no painel; não são automaticamente executados como comandos.

As integrações de apoio têm contas e limites próprios. Pesquisa ativa envia a pergunta ao serviço de busca e depois ao modelo. Desative quando não precisar ou quando o conteúdo não deva ir para mais um serviço.

22 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Notícias e cálculos: ative cada serviço.

As consultas deste painel usam o servidor opcional e são iniciadas por você.

NewsAPI

01 / Gere a chave
Na documentação oficial do NewsAPI, siga Get API key e crie sua conta. Confira se o plano permite o uso pretendido; gratuidade para desenvolvimento não equivale a licença gratuita de produção.

02 / Configure o servidor
Preencha NEWSAPI_KEY no arquivo .env do seu servidor. Reinicie server.py depois de alterar a configuração.

03 / Faça a consulta
No aplicativo servido, abra Recursos > Pesquisa > Notícias e cálculo. Escolha NewsAPI, escreva um assunto e pressione Consultar. Os títulos abrem as fontes originais; o painel não copia artigos completos.

NewsAPI: autenticação e obtenção de chave

Wolfram Alpha Short Answers

01 / Crie um AppID
Acesse o portal de desenvolvedor Wolfram, entre com sua Wolfram ID e use Get an AppID. Registre o aplicativo para o produto de respostas curtas disponível na conta.

02 / Ative a integração
Preencha WOLFRAM_APPID no .env do servidor e reinicie. O aplicativo usa a API de respostas curtas, com unidades métricas.

03 / Confira o resultado
Escolha Wolfram Alpha no mesmo painel e digite uma expressão ou consulta curta. Se o serviço não entender, reformule, preferencialmente em inglês. Algumas perguntas não têm resultado curto disponível.

Wolfram: documentação e portal de AppID

Esses serviços têm contas e limites próprios. O resultado aparece no painel; ele não é uma ordem para o aplicativo nem uma execução de código no seu aparelho. Na hospedagem estática, use a pesquisa direta ou um servidor configurado à parte.

23 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Arquivos com processamento local.

O texto é extraído no navegador. Você escolhe o momento de enviar a conversa ao provedor.

Entrada	Limite do aplicativo	O que chega ao modelo
PNG, JPEG, WebP	2 MB por imagem; até 4 anexos por envio	Bytes da imagem, se o modelo aceitar visão.
Texto e código	250 KB; até 60 mil caracteres por arquivo	Conteúdo textual e nome do arquivo.
PDF	8 MB; até 100 páginas para extração	Texto extraído. Digitalizações exigem OCR ou página como imagem.
DOCX e XLSX	8 MB; extração limitada e pacote validado	Texto de parágrafos ou células; não executa macros ou fórmulas.

Na prévia de um PDF, use a navegação e o zoom. **Anexar página como imagem** converte somente a página visível, com limite de dimensão e tamanho, para um modelo com visão. O PDF original não é enviado como uma ferramenta nativa do provedor.

Para modelos sem visão, use documentos com texto extraível ou descreva o conteúdo. PDFs com fontes incomuns, proteção, digitalização ou formatos complexos podem exigir outro leitor. A versão web inclui recursos auxiliares do PDF.js; a versão portátil usa os módulos essenciais incorporados.

Exportar sem perder o controle

Em **Conversas e dados**, exporte a conversa em Markdown, PDF ou Word. A última tabela Markdown de uma resposta pode virar XLSX. As células exportadas são texto: um conteúdo como =1+1 não vira uma fórmula executada. A exportação PDF da conversa usa fontes básicas e pode substituir símbolos não suportados; este manual usa fontes incorporadas mais completas.

> O contexto completo é limitado a 100 mil caracteres e quatro imagens. Quando necessário, mensagens antigas são retiradas do pedido. Os bytes das imagens ficam na sessão e não são recuperados pelo backup de texto.

24 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Sua conversa, sua escolha.

O modo temporário continua sendo o padrão.

01 / Sessão temporária
As conversas ficam na memória da aba. Fechar ou recarregar descarta esse conteúdo. Preferências de apresentação podem ser lembradas sem salvar a conversa.

02 / Salvar neste navegador
Em Preferências, marque **Salvar conversas neste navegador**. O banco IndexedDB guarda o snapshot local. Se não estiver disponível, há uma tentativa de armazenamento local com limite de tamanho.

03 / Levar para outro aparelho
Exporte um backup JSON e importe no outro dispositivo. A importação pede confirmação, substitui as conversas abertas e mantém o compartilhamento de memória e cópias automáticas desativados.

04 / Manter uma cópia sua
Exportar um arquivo é o caminho mais simples para conservar dados fora do navegador. Limpeza do site, modo privado, falta de espaço e mudança de endereço podem apagar ou separar o histórico local.

Local dos dados	Quando usar
Memória da aba	Conversas temporárias em aparelho compartilhado.
IndexedDB do navegador	Uso pessoal no mesmo navegador e mesmo endereço.
Arquivo JSON / documentos	Cópia transportável, sem credenciais e sem bytes de imagens.
Supabase	Sincronização manual entre aparelhos com login próprio.
SQLite no servidor	Snapshots locais no computador que executa o servidor.

Memória pessoal é um campo opcional de até três mil caracteres. Ela só segue ao modelo se você marcar o envio. As capacidades de hardware informadas manualmente ficam separadas e não entram nos backups de conversa.

25 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Ative seu banco Supabase.

O SQL acompanha o projeto. A conexão com seu banco só acontece depois da configuração.

01 / Crie o projeto
No seu painel Supabase, crie um projeto. Guarde a senha do banco fora do código. Confira os limites do plano que escolheu.

02 / Execute o SQL
Abra o SQL Editor do seu projeto e execute **database/supabase_mk_xv.sql** do ZIP completo. Ele cria jarvis_workspaces, a leitura por usuário e duas funções RPC de carregar e salvar.

03 / Configure autenticação
Ative login por e-mail e senha em Authentication. Se a confirmação de e-mail estiver ativa, confirme sua conta antes de entrar. Ajuste URLs de confirmação e recuperação para o endereço publicado.

04 / Copie dados públicos corretos
Copie a URL HTTPS raiz do projeto e a chave **publishable** ou a antiga **anon**. Nunca use service_role, sb_secret ou a senha do banco no navegador.

05 / Entre pelo aplicativo
Em Conversas e dados, escolha **Conectar meu banco**. Preencha a URL, chave pública e seu login. Use Salvar para enviar uma cópia ou Carregar para escolher restaurar uma cópia existente.

06 / Confira o isolamento
Entre com uma segunda conta de teste no seu próprio projeto e confirme que ela não consegue carregar a cópia da primeira. Faça essa verificação antes de colocar dados importantes no banco.

> O SQL usa auth.uid(), restrição por dono e controle de revisão. Uma gravação concorrente produz conflito para evitar sobrescrever outra aba em silêncio. Exporte a sua conversa antes de decidir qual cópia manter. O SQL foi preparado e revisado; não foi executado em uma conta Supabase real nesta entrega.

A sessão de login do aplicativo fica em memória e precisa ser refeita após sair. A sincronização é manual; não há edição colaborativa em tempo real. Arquivos binários e chaves das IAs não entram no snapshot.

Políticas RLS / Tipos de chave

26 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Servidor opcional: chaves fora do visitante.

Use em um computador autorizado, com Python disponível. O modo HTML não depende dele.

01 / Prepare a configuração
Extraia o pacote completo. Copie .env.example para .env. Preencha AI_PROVIDER e AI_MODEL, além da chave correspondente. Não publique esse arquivo.

```
AI_PROVIDER=gemini
AI_MODEL=ID_DO_MODELO_DA_SUA_CONTA
GEMINI_API_KEY=SUA_CHAVE
```

02 / Inicie localmente
No Windows, use INICIAR_SERVIDOR_OPCIONAL.bat quando disponível, ou execute o comando abaixo na pasta do projeto. Abra o endereço informado no terminal.

```
python server.py --port 8765
```

03 / Use a conexão do servidor
Abra a página servida e selecione **Servidor opcional deste projeto** em Conectar IA. O servidor recebe as perguntas e chama o modelo com sua chave.

04 / Ative o backup SQLite
Em Conversas e dados, expanda o backup do servidor e salve uma cópia. O banco é criado na pasta de dados do servidor. A restauração é uma escolha explícita, não uma substituição automática das conversas da aba.

Outros protocolos e manutenção

Use AI_PROTOCOL=responses, anthropic, gemini, ollama ou chat para mudar o formato. AI_AUTH pode ser bearer, anthropic, google, api-key ou none. AI_TOKEN_PARAM e AI_SYSTEM_ROLE ajustam limite e papel de instrução em Chat Completions. AI_BASE_URL permite configurar um recurso próprio; AI_API_KEY serve como chave genérica. Para manter o comportamento antigo do Ollama, o servidor usa Chat Completions por padrão; selecione ollama para o protocolo nativo.

O servidor se vincula ao loopback do próprio computador. Ele não é um serviço multiusuário pronto para expor na internet. Publicar Python exige hospedagem e autenticação próprias. A hospedagem estática do próximo capítulo publica a interface e não executa server.py.

27 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Publique com uma URL curta.

O pacote de publicação já tem index.html na raiz e recursos separados para carregar sob demanda.

Caminho pelo navegador: Cloudflare Pages

01 / Use o ZIP de publicação
Separe **JARVIS_MK_XV_PUBLICAR.zip**. Não envie o ZIP completo do projeto: ele contém fontes e um HTML portátil maior. O pacote de publicação contém somente o site estático.

02 / Crie o projeto Pages
No painel Cloudflare, abra Workers & Pages e o fluxo de Pages com Direct Upload / arrastar arquivos. Informe um nome curto disponível, como orlando-jarvis. Se o painel mudar, use a documentação oficial abaixo.

03 / Envie e publique
Envie o ZIP de publicação ou seu conteúdo extraído. Use Deploy site. A URL de produção usa o nome do projeto em pages.dev; nomes já usados podem ganhar um sufixo.

04 / Confira a versão online
Abra a URL HTTPS no celular e no computador. Escolha uma IA, abra a conexão, conecte sua própria chave e faça uma pergunta. Não cole chaves em arquivos públicos.

Fluxo oficial de Direct Upload

Alternativa: GitHub Pages

Um repositório público pode usar GitHub Pages no plano Free. Para uma URL de raiz, use o repositório especial <seu-usuario>.github.io; um projeto comum fica em <seu-usuario>.github.io/<repositorio>. Envie os arquivos do pacote de publicação e configure Pages para a origem escolhida.

Como funciona GitHub Pages

Nome curto depende de disponibilidade. Um domínio próprio pode ter custo. O pacote web evita o HTML portátil de cerca de 30 MB; Cloudflare Pages limita cada arquivo a 25 MiB. A hospedagem gratuita não fornece créditos de IA. O site ainda não foi publicado na sua conta nesta entrega.

Depois de atualizar o site, feche e abra novamente. O service worker mantém somente a estrutura e artes estáticas permitidas; não guarda chaves ou respostas de APIs. Se uma versão antiga persistir, limpe os dados do site depois de exportar suas conversas.

28 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Uma interface. Capacidades diferentes.

A adaptação é baseada na tela e nos recursos liberados pelo navegador, não em nomes de aparelhos.

Dispositivo	Como usar / limite real
Android e iPhone	Abra a versão HTTPS em navegador atualizado. Use toque, teclado do sistema e o ditado do teclado se a API de voz não estiver disponível.
Tablets Android / iPad	Retrato e paisagem, texto com zoom, diálogos roláveis e menu adaptável. Teclado físico funciona com atalhos.
Windows, macOS e Linux	HTML portátil ou versão web. Teclado, ponteiro, leitura e tela cheia quando disponíveis.
Smart TV	Use um navegador capaz de executar o site e o modo TV. Setas movem foco; modo gamepad é opcional. Navegadores antigos podem não ter suporte.
Console	Somente se houver navegador utilizável e recursos web suficientes. O projeto não instala um app nativo no console.
Relógio / tela muito pequena	Modo compacto para navegadores capazes, a partir de uma revisão visual de 190 px. Muitos relógios não oferecem navegador completo ou APIs suficientes; não há app nativo de relógio.

Ajustes que ajudam

Em Preferências, escolha Automática, Compacta, Toque, TV ou Leitura. Efeitos podem ficar completos, leves ou desligados. O modo automático reduz camadas em telas pequenas e com economia de dados. Movimento reduzido do sistema sempre prevalece.

Em navegadores com Gamepad API, marque a navegação por controle. Direcional e analógicos movem o foco, A confirma e B volta. A consulta ao gamepad é pausada quando a página fica oculta. Isso não confirma compatibilidade com todo controle ou sistema de TV.

29 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Permissão não cria um sensor.

O painel Dispositivo mostra a origem dos dados e evita preencher capacidades com estimativas.

O painel Dispositivo só inicia o diagnóstico local após seu clique. O navegador não oferece uma permissão que libere RAM física e armazenamento total/livre exatos. Valores arredondados de RAM ou cotas do site não são usados como capacidade do aparelho. Você pode conferir as configurações do sistema e registrar os valores manualmente, com origem indicada.

01 / Autorize o diagnóstico local
Abra Dispositivo e pressione Autorizar diagnóstico local. A página passa a mostrar a área visível em pixels CSS e a apresentação de toque ou ponteiro. Não há leitura escondida de RAM física.

02 / Confira o sistema
No seu aparelho, consulte as informações de memória e armazenamento nas configurações. Os nomes dos menus variam. Registre a unidade mostrada: GB e GiB não são a mesma unidade.

03 / Registre a origem
Expanda Registrar valores conferidos no aparelho. Preencha somente o que conseguiu conferir. Valores livres não podem superar os totais. O painel informa que são dados manuais, sem atualização ao vivo.

04 / Escolha se quer lembrar
Marque Lembrar este registro somente se quiser mantê-lo nesse navegador. A opção Revogar e apagar registro remove a autorização desta aba e tenta apagar o registro local.

Persistência é outra coisa

Solicitar armazenamento persistente pede ao navegador que preserve os dados deste site contra limpezas automáticas quando possível. O sistema pode decidir sem abrir um aviso. Essa solicitação não revela o disco físico, o espaço livre total nem a RAM do aparelho.

> O dispositivo pode ter pouca memória ou espaço sem disponibilizar números exatos ao site. Reduza os efeitos, use a versão web, anexe arquivos menores e exporte backups. A interface continua útil sem inventar uma leitura de hardware.

30 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Oito identidades, uma linguagem visual.

Ordem de seleção preservada no aplicativo, nas abas e nos atalhos Alt + 1 a 8.

Identidade	Direção de personalidade
Jarvis	Oficina, mordomo sereno e humor seco. Referências a Homem de Ferro 1, 2 e 3.
Friday	Análise e estratégia, com percepção social e referências ao suporte tático do MCU.
Visão	Empatia, identidade e humanidade, com Era de Ultron e WandaVision como referências.
Ultron	Arrogância teatral, sarcasmo ácido e desprezo pelos erros humanos, com o tom de Era de Ultron.
Verônica	Comando conciso de contingência, inspirado no papel de suporte Hulkbuster. Personalidade falada autoral.
Karen	Acompanhamento protetor do traje de Peter em De Volta ao Lar; o lado maternal é uma adaptação pedida.
EDITH	Óculos, irreverência e jogos; distingue Tony criador de Peter estudante. Energia adaptada ao projeto.
Iris	Parceira independente, capaz de discordar. Identidade autoral; não é apresentada como biografia oficial de um filme.

Cada arte mantém suas proporções. O ajuste mede a área visível da transparência para dar o mesmo diâmetro visual aos núcleos. As animações são camadas SVG 2D próprias: órbitas, trajetos, sensores e pulsos; são suspensas quando o cartão sai da área visível.

As referências foram conferidas em materiais oficiais acessíveis da Marvel, D23, Disney e Sony. O projeto não afirma ter analisado cada minuto dos filmes ou de VisionQuest. As falas de exemplo são originais; adaptações de personalidade não são tratadas como cânone.

31 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Faça o modelo trabalhar com contexto útil.

Inteligência não é uma quantidade de linhas nem uma animação mais complexa.

01 / Escolha o modelo para a tarefa
Compare uma pergunta de código, uma de raciocínio e uma de escrita que você consiga avaliar. Um modelo rápido pode bastar para conversa; uma tarefa difícil pode precisar de outro modelo e mais tempo.

02 / Forneça critérios concretos
Informe objetivo, formato final, restrições e exemplos do que é bom. Para código, anexe o erro e os arquivos relevantes. Para decisões, dê alternativas e o critério que pesa mais.

03 / Envie menos ruído
Use contexto quando houver continuidade; desative para perguntas independentes. Em conversas longas, peça um resumo de decisões, salve e inicie outra conversa com ele.

04 / Use pesquisa quando houver fatos atuais
Ative uma fonte de busca para assuntos recentes. Peça links e confirme a informação. Pesquisar não garante que o modelo interprete os trechos corretamente.

05 / Ajuste o orçamento de resposta
Em Preferências, escolha a extensão e, se necessário, um limite de saída entre 256 e 32.768 tokens. Zero usa o perfil normal. Modelos de raciocínio podem consumir parte desse limite internamente; um limite baixo pode terminar sem uma resposta visível.

06 / Avalie a resposta
Confira se atendeu ao pedido e se os números, fontes e testes existem. Use Gerar alternativa quando quiser outra abordagem. Não envie a mesma pergunta repetidamente por causa de uma falha de cota.

```
Objetivo: [o que preciso entregar]
Contexto: [fatos e arquivos relevantes]
Restrições: [tempo, custo e ambiente]
Formato: [resultado desejado]
Conferência: [como vou avaliar]
```

Uma assinatura de aplicativo não é uma chave API. Confira no painel do serviço se a sua conta tem crédito, cota ou benefício de API ativo. O projeto não cria crédito nem contorna limites do serviço.

32 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Quando algo falhar, veja a causa.

Mensagens preservam o texto parcial sempre que ele já chegou ao aplicativo.

Sintoma	O que verificar
401 / 403	Chave, permissões, região, tipo de autenticação e acesso do navegador. Recrie a chave no painel se ela tiver sido exposta.
402 / 429	Créditos e limite da conta. Aguarde o intervalo informado ou escolha um modelo disponível; não há troca paga automática.
400 / 404	Base, ID do modelo, protocolo e parâmetros. No Azure, use o nome da implantação. Alguns serviços não oferecem /models.
Falha de rede / CORS	Acesso permitido pelo provedor, HTTPS e políticas de rede. Quando necessário, use o servidor opcional em um aparelho autorizado.
Resposta sem texto	Modelo de ferramenta, conteúdo bloqueado ou limite de saída insuficiente. Escolha um modelo de conversa e ajuste o limite.
PDF sem texto	Digitalização, fonte ou proteção. Use Anexar página como imagem com modelo de visão ou faça OCR em ferramenta adequada.
Voz indisponível	API do navegador, permissão do microfone e vozes do sistema. Use o ditado do teclado como alternativa.
Histórico não voltou	Opção de salvar, mesmo navegador e mesma origem. Modo privado e limpeza podem remover dados. Importe seu backup.
Conflito no banco	Outra aba ou aparelho salvou uma revisão mais nova. Exporte sua cópia e escolha qual restaurar antes de sobrescrever.
Animações reduzidas	Preferência do sistema, modo leve, economia de dados ou tamanho de tela. Ajuste qualidade em Preferências.

Se precisar relatar um erro, inclua a versão MK XV, o navegador, tamanho da tela, provedor, protocolo e a mensagem exibida. Remova chaves, senhas, dados privados e conteúdo de documentos antes de compartilhar capturas ou logs.

33 / MANUAL DE OPERAÇÃO

O que foi verificado. O que falta ativar.

Os relatórios e os testes acompanham o código para revisão e repetição.

Verificação	Alcance
Matriz JavaScript	Milhares de casos distintos de protocolos, Unicode em streaming, privacidade, contexto, capacidades manuais, foco espacial e exportação textual.
Servidor Python	Contratos HTTP, validação, banco SQLite, concorrência, limites e adaptadores de protocolos sem chamar contas externas.
Navegador	Ordem e tamanho dos núcleos, leitura de PDF/DOCX/XLSX, página em imagem, importação e exportação, histórico e revisão de layouts em viewports.
Dependências	Bibliotecas reais de PDF, Word e ZIP, licenciadas e carregadas sob demanda. A contagem acima de 200 mil linhas inclui essas bibliotecas, não apenas código autoral.
Fora da homologação	Chamadas com credenciais reais de cada provedor, SQL executado no seu Supabase, aparelhos Android/iOS/TV/relógio físicos e todos os navegadores existentes.

A contagem final, o comando de teste e o resultado constam em **docs/RELATORIO_MK_XV.md** e **docs/VALIDACAO_MK_XV.json**. Uma matriz de testes não comprova ausência de todos os bugs. Os casos gerados têm entradas e invariantes documentadas; não representam milhares de aparelhos físicos ou chamadas pagas.

Arquivos principais

```
JARVIS_MK_XV.html abertura portátil
index.html entrada web otimizada
fonte/ interface e módulos
api-presets.json catálogo compartilhado
servidor/ + server.py servidor opcional
database/ SQL de ativação
testes/ verificação automatizada
vendor/ bibliotecas e licenças
```

34 / MANUAL DE OPERAÇÃO

Fontes para conferir e continuar.

Documentação consultada e caminhos oficiais para ativação. Conferência em 07/11/2026.

OpenAI: Responses e recursos

Claude: Messages e autenticação

Gemini: documentação de API

DeepSeek: API e modelos

OpenRouter: documentação

Claude: recursos e arquivos

Gemini: arquivos e pesquisa

Supabase: RLS

Cloudflare Pages: Direct Upload

Cloudflare Pages: limites

GitHub Pages: funcionamento

W3C: Device Memory

WHATWG: Storage Standard

D23: VisionQuest e as personalidades

Marvel: Visão em WandaVision

D23: Era de Ultron

Sony: Homem-Aranha De Volta ao Lar

Sony: Homem-Aranha Longe de Casa

As fichas de provedores também contêm seus links oficiais. As bibliotecas mantêm avisos de licença nas pastas vendor. Personagens e referências do MCU pertencem aos respectivos titulares; esta é uma criação de fã com personalidades adaptadas.